设施园艺

——陈峰老师

1、塑料薄膜大棚和日光温室的结构差异、主要用途

2、设施环境调控主要从哪几个方面入手?

3、设施内光环境特点及影响因素。

4、设施内温度特点及影响因素。

5、设施内湿度特点及影响因素。

6、设施内 CO_2特点及影响因素。

7、设施土壤环境特征

8、设施结构与入射角、反射率、透射率等之间的关系。

9、覆盖材料材质有哪些，透光、保温性能如何。塑料薄膜的常见颜色有哪些。

10、设施内补光和减少光照的途径有哪些

11、设施温室效应是怎么产生的

12、什么叫贯流放热?什么叫换气放热?

13、不加温情况下，热支出的途径有哪些，失热的最重要的途径是什么

14、设施内保温和降温的途径有哪些

15、相对湿度、绝对湿度、露点温度的概念。并可以解释结露现象

16、设施内降湿和加湿的途径有哪些

17、设施内湿度环境与病虫害发生的关系

18、简述几个典型的高湿、中湿、低湿、干型的蔬菜作物类型。

19、设施内 CO_2主要来源和去向

20、为什么要进行 CO_2施肥，主要在什么时间补 CO_2

21、目前补 CO_2的主要方法有哪些，其中人工施 CO_2方法有哪些

22、对于不同作物，如叶菜类和果菜类，CO_2补充方法是否一致?

23、设施内有害气体类型及来源，如何预防

24、连作障碍的概念、主要形成因素，怎么能减缓连作障碍

25、设施内为什么会出现土壤盐类积聚，怎么减缓

扫描全能王 创建

设施园艺

——侯金峰老师

随堂 1

① 日光温室在寿光等北方地区进行蔬菜生产可以在冬季果菜栽培应用，但在冬季温度较高的安徽中南部应用效果不佳，可能的原因有哪些？

② 我国设施蔬菜栽培可划分为 4 个气候区，安徽属于什么气候区，适宜的茬口类型有哪些？

③ 瓜类等设施栽培的时候，在什么打叉去卷须是在上午进行，而引蔓、吊蔓适宜在下午进行？

④ 适宜安徽地区设施栽培的蔬菜有哪些？

⑤ 与露地栽培相比，进行设施栽培果树，对果树品种有哪些要求？

⑥ 与蔬菜设施栽培相比，果树的设施栽培，对设施有什么特殊要求？果树栽培行向或密度有何要求？

⑦ 设施栽培在花卉生产中有哪些主要作用？

⑧ 花卉生产的温室可分为哪几类？

随堂 2

① 穴盘育苗的关键设备有哪些？

② 工厂化穴盘育苗的优点是什么？

③ 种子的处理技术有哪些？

④ 影响嫁接成活率的主要因素有哪些？

⑤ 扦插育苗中常见的扦插种类有哪些？

⑥ 蔬菜嫁接育苗的方法有哪些？蔬菜嫁接育苗嫁接后的主要管理要点

随堂 3

① 蔬菜设施栽培特点有哪些？

② 蔬菜设施栽培的方式有哪些？

③ 设施蔬菜在长江流域主要的茬口类型有哪些？

④ 简述设施番茄（或其他设施蔬菜）的关键栽培技术要点。

⑤ 简述设施葡萄（或其他设施果树）的关键栽培技术要点。

⑥ 简述设施月季（或其他设施花卉）的关键栽培技术要点。

扫描全能王 创建

随堂 4

① 什么叫逆境？园艺作物设施栽培中常见的逆境有哪些？

② 什么叫生长发育？设施栽培中，人们多采取什么措施实现增产增收目标？多次结实如何调节？

③ 什么叫作物群体？

④ 什么群体结构？

⑤ 蔬菜作物的群体结构主要类型有哪些？

随堂 5

① 设施内防止土壤盐类聚集的措施有哪些？

② 什么叫连作障碍？

③ 设施连作障碍的主要表现是什么？植株矮小，生长势衰弱，产量降低、品质变差病虫害严重 土壤理化性质恶化、有毒有害物质积累

④ 设施连作障碍的克服方法有哪些？

⑤ 设施土壤改良的措施有哪些？6大措施？

⑥ 简述设施内产生 NO2 的原因及预防措施

⑦ 简述设施内产生 NH3 的原因及预防措施

⑧ 根际环境调控主要包括哪些方面？

随堂 6

① 设施园艺相关的高新技术有哪些，并谈谈自己对它的认识。

随堂 7

① 身边常见的设施有哪些？

② 什么叫“设施园艺”？

③ 我国园艺设施的主要特点是什么？

④ 从设施条件的规模、结构的复杂程度和技术水平可将设施分为 4 个层次，是哪四种？并分别举出一种具体例子。

⑤ 设施园艺在我国国民经济中的作用有哪些？

扫描全能王 创建

随堂 8

① 设施环境调控主要从哪几个方面入手？
② 简述设施内空气湿度特点及影响因素。
③ 简述设施内光环境特点及影响因素。
④ 什么叫贯流放热？什么叫换气放热？
⑤ 为什么要进行 CO2 施肥？
⑥ 二氧化碳施肥的方法及几个重要注意事项
⑦ 减少光照的方法有哪些？
⑧ 增加设施内光照的方法有哪些？
⑨ 简述塑料薄膜大棚内气温及光照的变化及分布特征。
⑩ 温室热支出的途径有哪些？
⑪ 设施保温措施有哪些？设施降温技术有哪些？
⑫ 设施内降湿的方法有哪些？加湿的方法有哪些？
⑬ 设施内湿度环境与病虫害发生的关系

随堂 9

① 植物工厂的特点及其应用
② 简述装配式镀锌钢管大棚的优点。
③ 简述装配式镀锌钢管大棚的结构特征。
④ 塑料薄膜大棚的主要用途有哪些？
⑤ 日光温室的结构特征及应用。
⑥ 园艺设施的建筑特点与要求
⑦ 现代温室配套的八大系统是什么？
⑧ 夏季栽培设施有哪几种类型？
⑨ 按照母料分类，我国使用的塑料薄膜主要有哪几种？

扫描全能王 创建

1. 塑料薄膜大棚和日光温室的结构差异、主要用途？

结构差异：

塑料薄膜大棚：单拱或多拱结构，骨架为钢管或竹木，全面覆盖塑料薄膜，无墙体或仅有矮墙，通风靠两侧卷膜，保温性一般。

日光温室：坐北朝南，东西延长，北侧为砖墙或土墙（保温墙），南侧为塑料薄膜或玻璃覆盖，配有保温被、卷帘机，保温性能强。

主要用途：

塑料大棚：春提早、秋延后栽培，育苗，防雨栽培，夏季遮阳。

日光温室：北方地区冬季果菜生产，周年栽培，越冬育苗，草莓、葡萄等果树栽培。

扫描全能王 创建

第三章 园艺设施的环境特征及调节控制

普通保护设施——陈山峰老师

1) 园艺设施的主要类型：简易设施越冬（塑料薄膜大棚、日光温室）
现代温室、植物工厂.

2) 设施主要环境因子：
- 光照：光强、光质、光照时间、空间分布.
- 温度："三基点温度" 最高、最低、最适
- 湿度：水分
- 气体成分：CO_2 浓度及其他有害气体
- 土壤及营养元素：N、P、K、Ca、Mg、S、Fe 等

2. 设施环境调控主要从哪几个方面入手？（都记）

3、设施内光环境特点及影响因素.

1) 设施内光特点：
① 光照不足　设施内光强仅为露地的50%~80%.
② 光质差异　即光谱成分辐射波长有差异
③ 光照分布不均匀　时、空

2) 影响因素
① 设施的方位和结构形式
② 覆盖材料的透光性能　颜色材质质量.
③ 结构材料遮荫情况

8、设施结构与入射角、反射率、透射率之间的关系：

① 太阳光照射到温室屋面后，除大部分透射入温室外，还有一部分被透明覆盖物吸收和反射，三者关系：

吸收率 + 反射率 + 透射率 = 100%.

② 而吸收率取决于覆盖物材料，为一定数(定)。∴ 光线透射率取决于反射率，而反射率大小又取决于入射角。

③ 节入射角是指直射光线照射到屋面与屋面的法线所成的夹角（锐角）
即：设施结构（屋角倾角朝向）决定太阳光入射角.

④ 入射角直接影响反射率和透射率.
- 入射角越小 α，反射率越低，透射率越高
- 入射角增大至40-45°C时，透光率明显下降；超过60°时，透光率急剧↓，反射率迅速上升

扫描全能王 创建

9、覆盖材料材质有哪些，透光、保温性能如何。塑料薄膜常见颜色有哪些

1) 材料类型

① 玻璃、 透光率高（约90%），稳定，衰减慢； 保温性好，导热系数低

② 硬质塑料板 透光率较高（PC板可达85%以上），耐老化 保温性好，
↳但紫外线不能透过

③ 塑料薄膜（PVC薄膜） 透光性较高，但易老化、吸尘导致透光↓ 保温性一般，

~~④ 硬质塑料薄膜 透光率较高（PC、PE）~~

④ 无滴膜 透光好（表面无水珠，减少光散射） 保温性较好。

- 紫外线、红外线透过率：聚乙烯薄膜（PE） > 聚氯乙烯薄膜（PVC） > 玻璃
- 可见光透过率：PVC > 玻璃 > PE
- 保温性：中空、多层板、玻璃 > 加厚/保温膜 > 普通薄膜

2) 颜色

· 透明、半透明、蓝色、绿色、黑色、黑白双色、红色

10、设施内补光和减少光照的途径有哪些？

1) 补光途径 ⑤

① 设施的方位结构合理

② 选择多功能薄膜增加透光率。

③ 充分利用反射光

④ 调整作物布局 合理密植 /立体栽培。

⑤ 人工补光 eg. 白炽灯、LED灯、荧光灯、高压钠灯

2) 减少光照途径 ④

① 内遮阳系统 / 外遮阳系统

② 流水减光法

③ 玻璃涂白法。

扫描全能王 创建

1、逆境的概念及种类

1) 逆境（stress）：是指对植物生长发育产生不利影响或伤害的各种环境因素的总称，又称胁迫。

2) 种类

高温逆境生理、低温~、盐胁迫~、

重金属胁迫生理、涝害~、干旱~、_____）

2、

生长是指植物直接产生与其相似器官的现象，引起体积和质量的增加；

发育则是通过一系列的质变以后，才产生与其相似个体的现象，其结果是产生新的器官，如花、果实、种子。人们通常把从营养生长向生殖生长转变过称称发育

3. 作物群体是指由多数既相互独立又密切相关和相互影响的个体组成，其中，由单一作物组成的群体称单一群体，而由两种或两种以上的作物间套作而构成的群体称复合群体。

4. 群体结构：就是一定条件下，作物群体的各器官（根、茎、叶等）生物量的空间分布情况

3个层次：光合层、支持层、吸收层。

5、蔬菜作物的群体结构主要有哪些？

1) 水平和丛生类型：莲藕、萝卜

2) 垂直叶群类型：葱蒜类

3) 混合叶群类型：茄子、辣椒

4) 蔓性类型 瓜类，搭架的番茄

扫描全能王 创建

设施园艺学

绪论：
1. 概念
2. 在农业中的地位和作用
3. 产业现状及趋势

1.

设施园艺：在露地不适于园艺作物生育的季节或地区，利用特定的保护设施与配套设备，人为地创造适于作物生育的环境空间（有计划地）进行蔬菜、花卉、水果等园艺产品的（安全、优质、稳产、高产）生产的一种综合农业技术体系。

（protected horticulture，horticulture under structure）

6. 经营状况及特点

1）
① 设施园艺投入大：资金、劳力、技术

② 设施园艺产品：不耐贮藏运输的特殊商品

③ 设施园艺被认为是一种高投入、高产出、高科技、高效益、高风险的

2）

5高

劳力科技密集型产业

2、设施园艺的地位和作用 ⑧ 设施园艺在我国的国民经济中作用有哪些？

1）实现了园艺产品的周年生产和淡季供应补缺。

2）设施园艺是农民增持续增收的有效途径，提高产量，增进品质，延长生长季节和反季节栽培，获得更高经济效益。

3）设施园艺推动我国农业可持续发展

4）～提供人们生活不可或缺的副产品，绿化美化环境。（果、菜、花、茶）

5）是我国农业、农村产业结构调整，成为农民脱贫致富奔小康的重要手段。

6）设施园艺属科技密集型的高效集约农业，持续发展，带动其他相关产业的发展。

7）为观光农业、休闲农业的发展提供了平台。

8）设施园艺在发展外向型农业中占有重要地位。

3、设施园艺产业现状 ④

1）规模大 2016年，全国设施总面积5850万亩，设施蔬菜5552.05万亩，总产值超万亿，占蔬菜产值50%。

2）集中程度高 北方15省设施蔬菜总面积占全国的63.04%。

- 区域集中度高
- 省份间集中度高 设施总面积鲁、冀、苏、辽最大，占总面积48%

3）类型多、层次杂

- 可分4个层次：简易保护设施、普通保护设施、现代温室、植物工厂。（主体）

4）问题多。

- 生产效果问题多；
- 设施设备问题多；
- 栽培环节问题多
- 病虫害防控问题多。

扫描全能王 创建

温度

温室效应：在没有人工加温的条件下，设施内获得或积累太阳辐射能，从而使设施内的气温高于外界气温的一种能力。

1. 设施温室效应是怎么产生的？

① 在无加温条件下，设施内温度来源主要靠太阳辐射和散射辐射而透过透明覆盖物照射到地面，提升室内地温和气温

② 而由于反射的是长波辐射，能量较小，且大多被玻璃等覆盖物阻挡

③ 所以温室内进入的太阳能多，反射出去的少 + 覆盖物阻挡外界气流热交换作用

室内T > 外界T，即"温室效应"

4. 设施内温度特点及影响因素

1) 无加热条件下温室特征：

① 气温的季节变化

- 日光温室冬季无数比露地缩短3~5日，夏天延长2~3日，春秋季延长20~30天
- 大棚冬比露地缩短50d，春秋延长20d，夏天很少↑

② 气温的日变化

- 最低、最高气温出现时间略迟于露地，但室内温差 > 露地
- 春季日温差 > 冬季

③ 设施内 **逆温现象**：指在特定条件下，棚内气温反而低于棚外气温的反常现象，尤其是在晴朗无风的冬春季节夜间易发。

④ 室内气温分布不均匀

- $T_{上} > T_{下}$；$T_{中部} > T_{侧风}$，地温变化 < 气温变化

2) 影响因素：

热量平衡方程：

$$Q_s + Q_h = Q_f + Q_w + Q_{vl} + Q_c + Q_{vs}$$

- Q_s：太阳总辐射能
- Q_h：人工加热量
- Q_f：土壤传导失热
- Q_w：地面、覆盖物、作物表面有效辐射失热
- Q_{vl}：以潜热形式失热，土壤蒸发、作物蒸腾、覆盖物表面
- Q_c：对流传导失热
- Q_{vs}：通风降温失热

扫描全能王 创建

12.

- 覆流放热：室内外温差引起的，由室内流到室外的全部热量。
- 换气放热：自然通风或强制通风，建筑材料的裂缝、覆盖物破损，门窗缝隙等使设施内热量流失。

13.

1) 热支出途径：

① 覆流放热
② 换气放热
} 热量散失主要途径

③ 土壤传导失热：包括 土壤上、下层间的垂直传热（较小） 和 土壤水平传热（较大）

2) 失热最重要途径：覆流放热 75-80%

14. 设施内保温 & 降温途径。

1) 保温

① 采用多层覆盖，减少覆流放热量

种类：固定双层覆盖、保温帘、外覆盖、其他（小拱棚、浮面覆盖）

② 增大温室透光率

③ 增大保温比：增大土地面积，后墙高度，增加太阳辐射

④ 设置防寒沟，防止地中热量横向流出

⑤ 增加墙体保温材料：炉渣、秸秆、保温被

⑥ 改变墙体建筑材料形状&结构（增热贮能力）

2) 降温途径

① 遮阳降温
- 内遮阳系统
- 外遮阳系统

② 屋顶喷淋降温

③ 蒸发冷却（湿帘排气法、细雾喷散法）

④ 通风换气降温（最常见）

扫描全能王 创建

5、设施内湿度特点及影响因素。

湿度

1)
① 设施内空气湿度大　　相对/绝对 > 露地，平均90%.，夜间100%.饱和状态.
② 存在季节变化和日变化　　低温相高，高温相低：夜高日低.
③ 湿度分布不均匀　　T → 湿度相对

2) 影响因素：
① 设施的密闭性：～越好，室气湿度越高
② 设施内温度.

3)来源：非灌溉条件下，空气水分来自于 ①土壤水分的蒸发
②植物叶面的蒸腾
③设施围护结构及栽培作物表面自引："结露"

15、

相对湿度：在一定的温度条件下 空气中的水汽压与该温度下饱和水汽压之比，用%表示
- 干燥空气中RH为0%.
- 饱和水汽下 RH为100%.

绝对湿度：单位体积空气中水汽的含量，用 g/cm^3 表示.

露点温度：当空气中气压不变时，水汽达到"饱和状态时的温度，称露点温度.
此时，相对湿度为100%.，饱和差为0.

结露现象：当物体表面温度降至露点温度及以下时，该温度下空气的饱和水气压降低，相对湿度升至100%.，饱和差变为0，空气中多余水汽在低温物体表面凝结，形成结露.

16.

1) 除湿　　1. 强制通风. 2. 加热除湿. 3. 除湿器.

电力↗
- ①**主动除湿**：采用人工动力(电力)等，强制空气流动，将设施内空气中多余水汽/手排出设施外，将使设施内保持适宜适时的湿度环境
- ②**被动除湿**　不用人工动力(电力等)，同上
  - ①科学灌溉：滴～、渗、膜下～.
  - ②覆盖地膜 减少土表水分蒸发.
  - ③增加通风
  - ④采用透湿性&吸湿性良好的保温材料

扫描全能王 创建

2) 加湿途径

① 喷灌要加湿 ② 湿帘加湿 ③ 喷灌

17.

① 多数病害在高湿条件下发病严重，尤在高湿低温，结露现象加剧病害发生和传播。 eg. 黄瓜霜霉病、番茄、甜椒灰霉病

② 有些病害低温条件下，特别高温干旱条件下易发，且干旱易导致蚜虫、红蜘蛛等虫害。 eg. 各种病毒病

③ 一般空气相对湿度 80~85% 为宜

18.

1) 高湿型蔬菜作物 85-90%

黄瓜、白菜类、绿叶菜类、水生菜类

2) 中湿型 70-80%

马铃薯、豌豆、蚕豆、根菜类（除胡

3) 低湿型

茄果类、豆类（除豌豆蚕豆）

4) ~~干旱~~干型

胡萝卜、西瓜、甜瓜、葱蒜类、南瓜

设施湿度对植物湿度生长影响

扫描全能王 创建

6. 设施内 CO_2 特点及影响因素

CO_2等气体

19.

1) CO_2主要来源：空气、植物呼吸、微生物作用（有机物分解 释放 CO_2）

2) 去向 ：植物光合作用、设施外换气。

20. 为什么进行 CO_2 施肥，主要在什么时间补 CO_2.

1) 原因：

① 设施内日间 CO_2 浓度严重不足，若不补充，迅速耗尽

② 弥补光合原料不足，显著提高光合效率

③ 合理增施 CO_2 可增强作物抗逆性.

④ 设施环境密闭 需人工补充.

2) 时间：晴天上午，日出后 ~~+~~ 0.5-1h 开始，至通风前 0.5h 0.5 结束

21.

1) 目前补 CO_2 主要方法：

* ① 合理通风换气
  ② 大量施用有机物
  ③ 生物生态法
  ④ 人工施用 CO_2

2) ↓ 方法都明显：

① 直接施入：干冰，液态 CO_2.

② 燃料燃烧：CO_2发生器、中央锅炉系统

③ 化学反应

扫描全能王 创建

22. 不同作物，CO_2 补充方法是否一致？ 不一致

1) CO_2 时期

- 果菜类 一般在 苗期 和 结果期
- 叶类类 整个生长期 均可

时间：日出后 0.5-1h 后，通风前 0.5h 结束

2) CO_2 施肥浓度 700-1500ml/L

- 果类 1000-1500 ml/L
- 叶菜类 600-1000 ml/L

23. 设施内有害气体类型及来源 + 预防？

1) 类型：氨气、二氧化氮、一氧化碳

2) 来源：

氨气：① 施用碳酸氢铵，尿素不及时覆土 pH > 8.2
② 有机肥发酵
③ 化工（肥）厂排放废气

NO_2：① 大量使用 NH_4HCO_3，$CO(NH_2)_2$ 等N素化肥 pH < 6.
② 光化学烟雾

CO：不充分燃烧

3) 预防：

① 合理施肥：有机肥深翻 / 追肥不宜过多

② 通风换气

③ 施用石灰

酸性气体（NO_x）+ 碱性物质（CaO / $Ca(OH)_2$ ⟶ 中性盐（$Ca(NO_3)_2$ + 水）

扫描全能王 创建

7、设施土壤环境特征

① 土壤盐类积聚（次生盐渍化）

② 相对干露天，土壤pH紊乱

③ 土壤病原菌聚集.

24.

1) **连作障碍**：在同一土壤上连续栽培同种或同科的作用，在正常的栽培管理措施下也会发生生长势变弱、产量和品质下降的现象

2) 原因：① 土壤盐类积累（理化性质恶化）

② 土壤病原菌积聚

③ **植物的自毒作用**（化感作用）

↳ 某些植物可通过

3) 减缓措施

① 合理轮作/·

② 嫁接

③ 选用耐连作品种

④ 土壤消杀+深施有机肥

⑤ 高温闷棚（清洁田园）

...

25.

土壤盐类积聚：

扫描全能王 创建

1) 原因：设施内土壤水分&盐分转运移动方向与露地不同

① 自然降水受阻，使土壤中积累的养分不能被淋洗到地下。

② 土壤水分自下而上的蒸发和作物蒸腾作用比露地强，"盐随水走"，积聚上层

2) 措施

① 平衡施肥 { 多施有机肥，增加缓冲能力。
选择适宜化肥种类&用量。

② 耐盐锻炼
·播前用一定浓度的盐处理浸泡一段时间。

③ 灌水洗盐。
·夏季休闲期灌大水

④ 生物除盐
种植绿肥植物

扫描全能王 创建

① **身边常见的设施有哪些？**

根据结构规模和技术水平分为：简易覆盖设施（各种小拱棚、遮阳覆盖）；普通保护设施（塑料大棚、日光温室）；现代温室（指能够进行环境条件自动控制的大型温室，主要是玻璃、塑料温室）；植物工厂（在全封闭、智能化控制条件下，实现按设计工艺流程全天候生产或周年均衡生产作物的设施）

② **设施环境调控主要从哪几个方面入手？。**

光照、温度、湿度、气体、土壤、综合治理

③ **二氧化碳施肥的几个重要注意事项。**

① 施用时间 日出后 0.5-1h后 30min 开始 通气前 30min 停

② 施用时期 果菜类 苗期和结果期 叶菜类 整个.

③ 持续时间 2/30 天

④ 浓度 ~~600-900~~ 700-1500 MJ/L.

⑤ 与水肥温度综合优化使用

④ **减少光照的方法有哪些？。**

外遮阳、内遮阳、屋面涂白、屋面流水

⑤ **增加设施内光照的方法有哪些？。**

设施方位、屋面角设计合理

选用多功能透光率高的薄膜，拉紧拉平

利用优质的、遮光少的骨架材料

充分利用反射光

合理密植

人工补光

扫描全能王 创建

⑥ **设施保温措施有哪些？设施降温技术有哪些？。**

保温：采用多层覆盖，减少贯流放热量，2 增大温室透光率，3 温室方位，屋面清洁 ，4 增大保温比，5 设置防寒沟，防止地热横向流出，6 增加日光温室墙体、保温材料厚度

降温：遮阳降温 屋顶喷淋降温 蒸发冷却降温 湿帘排气降温 细雾喷洒降温 通风换气降温

⑦ **设施连作障碍的主要表现是什么？设施连作障碍的克服方法有哪些？。**

表现：病虫害严重 有毒有害物质积累 土壤养分比例失衡

克服方法：平衡施肥，多施有机肥

水旱轮作、耐盐处理、灌水洗盐、生物处理、换土翻土

土壤消毒 无土栽培

⑧ **蔬菜嫁接育苗的方法有哪些？蔬菜嫁接育苗嫁接后的主要管理要点。**

方法：(靠接 劈接 插接) 套管式嫁接 ~~干茎斜切~~

要点：1)愈合期 ~~光照、温度、湿度、通风~~

2)成活后断根，~~去萌蘖~~

⑨ **日光温室在寿光等北方地区进行蔬菜生产可以在冬季果菜栽培应用，但在冬季温度较高的安徽中南部应用效果不佳，可能的原因有哪些？**

安徽属江淮流域 冬春季节阴雨天多 不像北方地区光照充分 热量来源少 日光温室保温性能无法发挥 室温难以达到栽培温度

⑩ **我国设施蔬菜栽培可划分为 4 个气候区，安徽属于什么气候区，适宜的茬口类型有哪些？**

东北 蒙新北温带气候区 华北暖温带气候区 安徽北部 长江流域亚热带气

候区—安徽南部 华南热带气候区

安徽北部 日光温室秋冬茬、越冬茬 塑料薄膜大棚的春提前、秋延后

安徽南部 大棚春提前、秋延后 大棚多层覆盖越冬 遮阳网覆盖

11 瓜类等设施栽培的时候，为什么打叉去卷须是在上午进行，而引蔓、吊蔓适宜在下午进行？

①上午植物代谢旺盛，体内自由水含量高，比较脆但愈伤快，适合打叉去卷须

②下午植物体代谢下降，体内自由水含量少，植物韧性好，适合引蔓吊蔓

12 适宜安徽地区设施栽培的蔬菜有哪些？。

辣椒 茄子 马铃薯 茭白 韭菜 生菜 萝卜 菠菜 西红柿 胡萝卜 莴笋

13 与露地栽培相比，进行设施栽培果树，对果树品种有哪些要求？。

①需冷量低、早熟 品质优

②季节差价大

③通过设施栽培可以进一步提高品质

④通过设施栽培可以增加产量并适宜设施栽培

14 与蔬设施栽培相比，果树的设施栽培，对设施有什么特殊要求？果树栽培行向或密度有何要求？

①肩高要高，利于植物生长，种植以南北走向为宜，避免互相遮光

②适宜密植，矮化作用

17 什么叫“设施农业”？

在环境相对可控的条件下，采用工程技术手段，进行动植物高效生产的一种现代农业方式，也即具有一定设施、能在局部范围改善或创造环境气象因素、为动植物生长发育提供良好的环境条件而进行有效生产的农业。

扫描全能王 创建

19 设施内防止土壤盐类聚集的措施有哪些？。

平衡施肥（多施有机肥，增加缓冲能力，掌握合理用量，选择适宜种类的肥料）

2 水旱轮作，3 进行耐盐锻炼，4 灌水洗盐，5 生物除盐，6 换土或上下土层翻转，7 无土栽培

20 简述设施内光环境特点及影响因素。

特点：光照不足 分布不均匀

影响因素：温室透光率；太阳辐射强度；覆盖材料透射性能；温室结构和方位；温室形状及室内植物的群体结构和倾向

21 穴盘育苗的关键设备有哪些？。

基质消毒机；基质搅拌机；育苗穴盘；自动化播种生产线；催芽室；设施内喷水系统、其他设备（CO_2增施机、营养液自动供液装置，育苗床架 运苗车）

22 简述装配式镀锌钢管大棚的优点。

①建造方便，可拆卸迁移；②使用寿命长；③棚内空间大，遮光少，作业方便；④构件抗腐蚀性好，整体强度高，承风雪荷载能力强

缺：造价较高

23 简述装配式镀锌钢管大棚的结构特征。

用卡具、套管连接 材料镀锌防腐蚀能力强 薄膜用卡槽固定 跨度 6-8m 长 20-50m 高 2.5-3.5m 肩高 1.2-2m 拱间距 0.8-1.0m

24 简述塑料薄膜大棚内气温及光照的变化及分布特征。

1）都存在日变化和季节变化 分布不均匀

2）光照：垂直方向上近棚面高，水平方向上南部强于北部，早晨西部高于东部，下午东部高于西部

3）温度：白天中部偏、高北部偏高；夜间中部略，南北偏低

扫描全能王 创建

25 为什么要进行 CO2 施肥？

① CO2 是光合原料，直接影响光合作用②设施内气体较为封闭，CO2 浓度较低，不足以维持植物高效率光合作用③补充 CO2 有利于提高光合作用从而提高产品品质

26 塑料薄膜大棚的主要用途有哪些？。

1）育苗：

早春果菜类蔬菜育苗、花卉果树育苗、蔬菜春季早熟栽培、秋延后栽培、春到秋长季节栽培

~~秋季多层覆盖长季节栽培和设施养殖~~

2）蔬菜栽培

3）其他：

花卉、某些果树栽培、食用菌栽培、养殖。

27 日光温室的结构特征及应用。

结构特征：厚墙、厚屋面、透光面、跨度 7m，高 3m、前屋面角琴弦式 20-24°，拱圆式中部斜切线 25-30°、后屋面角度 30-40°

应用：北方地区蔬菜长季节栽培、春季早熟栽培、秋季延后栽培、花叶植物栽培、浆果类核果类果树栽培、避雨栽培、食用菌栽培、园艺育苗

28 现代温室配套的八大系统是什么？。

自然通风系统、加热系统、幕帘系统、降温系统、补光系统、补气系统、灌溉和施肥系统、计算机自动控制系统

29 夏季栽培设施有哪几种类型？。

遮阳网栽培、防虫网栽培、避雨栽培（遮阳网覆盖、防虫网覆盖、防雨棚覆盖

30 简述设施内空气湿度特点及影响因素。

湿度大，存在季节变化、日变化，分布不均匀

影响因素：设施密闭性，设施温度

31 种子的处理技术有哪些？。

①渗调硬化处理②~~浸泡包衣完浸化处理~~浸泡、包衣和丸粒防治病虫。③打破休眠处理④超干贮存保存种子活力

扫描全能王 创建

(4) 日光温室

(1) 跨度: >7m

(2) 高度: 3m-3.1m（高跨比1：2.3-2.5）

(3) 长度: 50m;

(4) 前屋面角度:

- 琴弦式 20°-24°
- 拱圆式前部 30°-50°
- 中部25°-30°、后部10°-15°。

(5) 后屋面角度: 30°-40°

扫描全能王 创建

32 影响嫁接成活率的主要因素有哪些?

(1) 嫁接亲和力，亲缘关系，

(2) 砧木和接穗的生活力，

(3) 环境条件，如光、温、湿度

(4) 嫁接技术和嫁接后管理水平

33 扦插育苗中常见的扦插种类有哪些？。

茎尖(嫩枝扦插)、茎段(硬枝插)、叶插法、叶芽扦插

~~内卷插，叶插，叶芽插~~

34 设施栽培在花卉生产中有哪些主要作用？。

① 加快种苗繁殖 ②花期调控 ③提高花卉品质 ④降低不良环境影响，提高经济效益 ⑤打破地域限制 ⑥进行大规模集约化生产提高生产率

35 蔬菜设施栽培特点有哪些？。P3

① 栽培技术要求高 ② 可进行优质生产 ③ 要求较高的管理技术 ④ 可实现蔬菜无公害生产

封闭半封闭的，能进行温度湿度 CO2 以及土壤水分调节 避雨的，冬季加温/夏季降温可利用生物防止，实现无药或少药栽培，比陆地栽培市场时间长，产量高，可进行周年生产，环境调控需要大量劳动力，需省力省工，尽量机械化生产，安全优质，利于实现高产，与陆地栽培相比经济价值高

36 蔬菜设施栽培的方式有哪些？。

越冬栽培，早熟栽培，，延迟栽培，越夏栽培

(促成栽培) (半促成栽培)

37 设施蔬菜在长江流域主要的茬口类型有哪些？

大棚春提前栽培、秋延后栽培、多重覆盖越冬栽培、遮阳网防雨棚越夏栽培

仅适于茄果类蔬菜.

38 简述设施番茄（或其他设施蔬菜）的关键栽培技术要点。。

1) 品种选择

选择早熟耐低温品种 十一月至十二月进行育苗。2) 育苗期特别是花芽分化期保持充足的光。二到三月定植，3) 定植后注意水温肥管理，可定期叶面喷施钙肥，

扫描全能王 创建

硼肥。 整枝打叉要适度,保证植株有足够的叶片参与体内多余水分的蒸腾。要防止阳光直射果皮。下部叶片不要过早打掉。管理好土壤水分,防止土壤过干过湿。因番茄喜钾肥，施人充足的钾可使果皮增厚，减少裂果。

39 简述设施葡萄（或其他设施果树）的关键栽培技术要点。

选择土壤质地良好，土层深厚，便于排灌的肥沃沙壤土地建造大棚，建造地还要求背风向阳、无高大遮荫物、交通方便。建造大棚的方位以东南延长、坐北朝南，偏东或偏西最大不超过 10 度为宜。大棚建好后栽种葡萄苗，种好后做好施肥、浇水、修剪、病虫害防治工作即可。

施肥：在冬季落叶或萌芽前施基肥，开花前、幼果生长初期、果实开始着色时，根据地块肥力流失情况和葡萄长势酌情追肥。修剪：生长期间，要疏花序、修整果穗、绑蔓、去卷须、摘心、疏掉副穗、缩剪穗尖。最后记得及时进行病虫害防治。

41 简述设施内产生 NO2 的原因及预防措施。

产生原因:①生产中使用的碳酸氢铵、尿素等分解释放②光化学烟雾

措施:①合理施肥（多施有机肥，施后深翻）、②追肥时氮肥施用量不宜过多③冬季选择硝酸铵④施肥后换气⑤配合石灰中和施用

42 简述设施内产生 NH3 的原因及预防措施

产生原因:①施用肥未及时覆土②有机物发酵③化工厂废弃排放

措施：合理施肥（多施有机肥，施后深翻）、追肥时氮肥施用量不宜过多、冬季选择硝酸铵、施肥后换气、配合石灰中和施用。

43 从设施条件的规模、结构的复杂程度和技术水平可将设施分为 4 个层次，是哪四种？并分别举出一种具体例子。

扫描全能王 创建

1、简易保温设施（温床冷床小拱棚） 2、一般保温设施（大中拱棚、日光温室） 3、现代温室（venlo 型温室 大型单栋和连栋温室） 植物工厂（果菜花自动化生产植物工厂）

44 按照母料分类，我国使用的塑料薄膜主要有哪几种？。

①聚氯乙烯膜 PVC ②聚乙烯薄膜 PE ③乙烯-醋酸乙烯 EVA ④聚酯薄膜 PET.

45 工厂化穴盘育苗的优点是什么？

①节约能源与资源②省工省力，极大的提高种苗生产效率③种苗的质量好④适于长距离运输

46 什么叫连作障碍？

同一种或同一类植物在同一块土地连续种植多年后，即使在正常管理的情况下也会出现生育状况变差，病虫害加剧，产量变低，品质变劣的现象

47 设施土壤改良的 6 大措施是什么？。

①科学施肥②实行必要的休耕③灌水洗盐④更换土壤⑤严格轮作⑥土壤消毒

48 设施内降湿的方法有哪些？加湿的方法有哪些？。

降湿：减少灌水 地膜覆盖 增加透风量和透光量 采用透湿性和吸湿性好的保温幕布 进行强制的通风换气 加温除湿

加湿：喷雾 湿帘

③我国园艺设施的主要特点是什么？

④机械化、智能化水平低，以手工为主

⑤结构简单，成本低，易推广.

（1）设施园艺作物以蔬菜为主题，对国民经济的贡献大

（2）区域化分布特征明显，南北差异大.

（3）多元化经营格局初步形成，以简易低成本设施为主.

⑤设施园艺在我国国民经济中的作用有哪些？

①设施园艺实现了园艺产品的周年生产和淡季供应②设施园艺推动我国农业可持续发展③设施园艺为观光农业、休闲农业的发展提供了平台④采设施园艺是我国农业由传统农业向现代农业转化实现的重要内容⑤设施园艺对推进农业产业结构调整具有重要作用⑥设施园艺是转变农业发展方式，建设现代农业的重要内容⑦设施园艺是农民持续增收的有效途径

扫描全能王 创建

⑥设施园艺相关的高新技术有哪些？

①适宜作物的生长发育②能够进行严格的环境调控③具有良好的生产条件，有透明的覆盖材料④建造成本不宜太高

⑦ 植物工厂的特点及其应用

①为了充分采光，要选择南面开阔，高照向阳无遮荫的平坦地块②优先考虑避风向阳的地块③选择土壤肥沃，有机质含量高、无污染、盐渍化的地块④靠近水源，水质好，无污染，水质呈中性或酸性⑤选择离公路电源水源较近的、交通便利地块⑥避免在有污染源的下风向，从而减少对薄膜的污染和损害。

19 设施采光性能的影响因素有哪些？

42 花卉生产的温室可分为哪几类？设施栽培在主花卉生产中有哪些主要作用！

①在半封闭或全封闭条件下进行生产，能够进行温度、湿度、二氧化碳以及土壤水分的调节②设施栽培可以避雨，冬季可以保温，在封闭条件下进行灌水加温、通风换气、降温③可以利用天敌进行病虫害防治，实现少药或无药栽培④较露天生长季更长，产量高⑤可以进行周年生产⑥可以使用机械化进行大规模生产⑦易于实现优质高产的目标，为数字化集约化发展提供便利⑧经济效益、产品品质更高

52 安徽提出实施“两强一增”行动计划在设施园艺产业中如何体现

42. 花卉生产的温室可分为哪几类！

连栋玻璃温室、玻璃温室、双层充气薄膜温室、全天气智能温室。

。分类：

扫描全能王 创建

11 设施园艺相关的高新技术有哪些，并谈谈自己对它的认识。

1）高新技术包括：

1. 智能环境控制系统（温、光、水、气自动调控）；
2. 无土栽培（水培、基质培）；
3. 植物工厂（全人工环境）；
4. LED 植物补光；
5. 物联网与大数据管理；
6. 机器人采摘与作业。

2）认识：这些技术提升了生产的精准化、自动化和可持续性，是设施园艺向智慧农业转型的关键。

12 植物工厂的特点及其应用

特点：

扫描全能王 创建

全封闭或半封闭环境；
人工光源（LED 为主）；
多层立体栽培；
环境全程可控；
周年生产，无农药。
应用：
叶菜、草药、种苗生产；
太空农业、极地农业；
城市农业、垂直农场。

13 简述装配式镀锌钢管大棚的优点。
结构轻便，安装拆卸方便；
耐腐蚀，使用寿命长；
透光性好，保温性较好；
抗风、抗雪能力较强；
标准化生产，成本适中。

14 简述装配式镀锌钢管大棚的结构特征。
骨架为镀锌钢管拱架；
拱架通过卡槽连接；
覆盖材料多为塑料薄膜；
配有卷膜通风装置；
两端设门，可加设防虫网。

扫描全能王 创建

17、园艺设施的建筑特点与要求

特点：

透光性好；

保温性强；

结构牢固；

通风便利；

便于操作与管理。

要求：

合理采光与保温；

抗风、雪荷载；

材料耐久、环保；

空间利用率高；

环境调控便捷。

扫描全能王 创建

41 根际环境调控主要包括哪些方面？
土壤温度；
土壤湿度；
土壤通气；
土壤 pH；
养分供应；
微生物群落。

42 穴盘育苗的关键设备有哪些？
穴盘（不同孔径）；
基质搅拌机；
播种机；
催芽室；
育苗床架；
水肥一体化系统；
环境控制系统。

扫描全能王 创建

51 适宜安徽地区设施栽培的蔬菜有哪些？

番茄、辣椒、黄瓜、茄子；

西葫芦、西瓜、甜瓜；

芹菜、菠菜、生菜；

草莓；

豆类。

52 与露地栽培相比，进行设施栽培果树，对果树品种有哪些要求？

① 需冷量低；

② 自花授粉能力强；

③ 树体矮化、紧凑；

④ 早熟或晚熟，错峰上市；

⑤ 耐弱光、耐高湿。

扫描全能王 创建

59 简述设施番茄（或其他设施蔬菜）的关键栽培技术要点。

选用抗病品种；

培育壮苗；

合理密植；

温度管理（昼 25－30℃，夜 15－18℃）；

湿度控制（避免高湿）；

扫描全能王 创建

肥水一体化；
整枝打杈、疏花疏果；
病虫害综合防治。

60 简述设施葡萄（或其他设施果树）的关键栽培技术要点。
选择低需冷量品种；
控制休眠与打破休眠；
温度阶段管理（萌芽期、开花期、果实膨大期）；
人工辅助授粉；
合理修剪与整形；
肥水精准管理；
病虫害绿色防控。

61 简述设施月季（或其他设施花卉）的关键栽培技术要点。
选择适宜切花或盆栽品种；
控制光周期与温度；
合理施肥（高钾、高钙）；
摘心与修剪；
病虫害预防（白粉病、红蜘蛛）；
采收与保鲜处理。

扫描全能王 创建